Ejercicios

Una función lineal tiene la forma f(x) = ax + b. Aplicá imagen, preimagen, raíz, ordenada en el origen, gráfica y signo.

A) La máquina y la tabla

1) Completá la tabla para f(x) = 3x - 1:

x	f(x)
-2	
-1	
0	
1	
2	

2) Para f(x) = x - 4, calculá f(5), f(0) y f(-3).

3) Escribí con notación de función: “la imagen de 2 es 7” en f(x) = 2x + 3.

B) Imagen y preimagen

4) Para f(x) = 2x + 5, calculá f(3), f(-4) y f(0).

5) Para la misma función, encontrá la preimagen de 11 y la preimagen de -1.

6) Para f(x) = -3x + 6, encontrá la preimagen de 0, de 9 y de -3.

7) Para f(x) = $\frac{x}{2}$ + 1, calculá f(6) y encontrá la preimagen de 4 y la de 0.

C) Raíz y ordenada en el origen

8) Hallá la raíz y la ordenada en el origen de cada función:

a) f(x) = 4x - 8

b) f(x) = -2x + 6

c) f(x) = x + 5

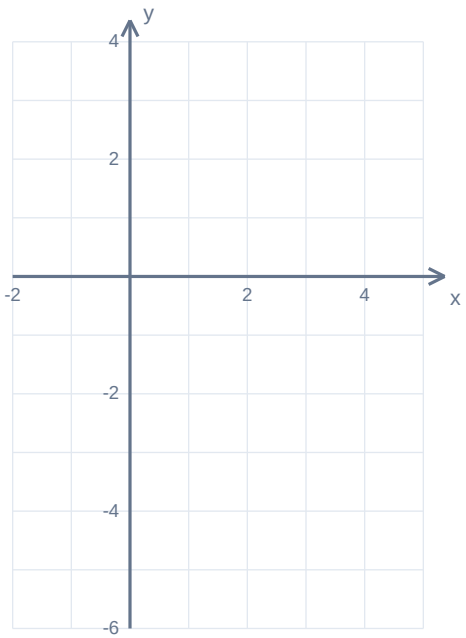
d) f(x) = 3x

9) Una recta corta al eje y en (0, -2) y al eje x en (3, 0). Escribí su fórmula.

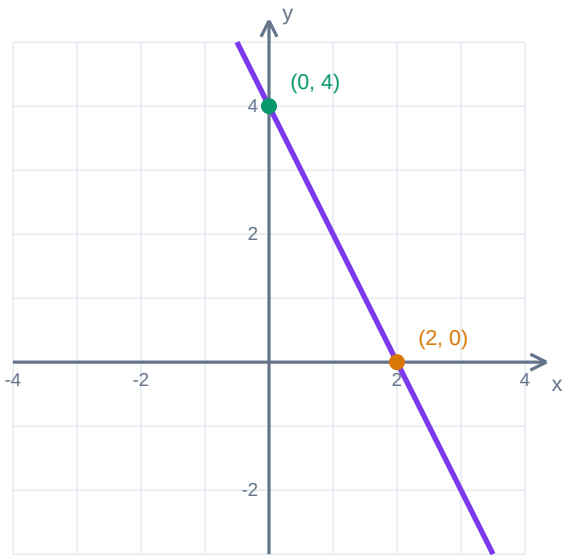
10) Una función lineal f(x) = ax + b tiene raíz x = 4 y ordenada en el origen 8. Encontrá a y b.

D) De la tabla a la gráfica

11) Armá una tabla de valores y graficá f(x) = 2x - 4. Marcá la raíz y la ordenada en el origen.



12) Observá la siguiente gráfica y respondé:



a) ¿Cuál es la raíz?

b) ¿Cuál es la ordenada en el origen?

c) ¿Cuánto vale f(1)?

d) ¿Para qué valores de x las imágenes son positivas? ¿Y negativas?

13) Una recta pasa por los puntos (1, 5) y (3, 11). Encontrá su fórmula.

E) Signo de las imágenes

14) Escribí el signo de las imágenes de cada función:

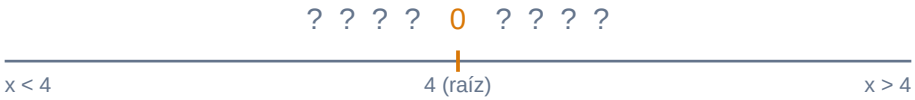
a) f(x) = 3x - 6

b) f(x) = -2x + 4

c) f(x) = x + 1

d) f(x) = -x - 3

15) Completá el esquema de signos para f(x) = 2x - 8:



¿Qué signo corresponde a cada lado de la raíz?

F) Aplicaciones

16) El costo de un viaje en taxi se calcula con f(x) = 50 + 20x, donde x son los kilómetros recorridos y f(x) se mide en pesos.
a) ¿Cuánto se paga por 0 km? ¿Qué significa ese valor?
b) ¿Cuánto se paga por 5 km?
c) Si un viaje costó 250 pesos, ¿cuántos kilómetros se recorrieron?
d) ¿Tiene sentido la raíz de esta función en el contexto del problema?

17) Para pasar de grados Celsius a Fahrenheit se usa f(x) = 1,8x + 32.
a) ¿Cuántos grados Fahrenheit son 20 °C?
b) Si hay 95 °F, ¿cuántos grados Celsius hay?

18) Una alcancía tiene 200 pesos y se le agregan 50 pesos por mes: f(x) = 200 + 50x.
a) ¿Cuánto dinero hay a los 6 meses?
b) ¿En qué mes se llega a 700 pesos?

G) Desafíos

19) Una recta tiene raíz x = -2 y pasa por (0, 4). Escribí su fórmula y calculá f(3).

20) Una función lineal cumple f(1) = 7 y f(3) = 15. Encontrá a, b, la raíz y la ordenada en el origen.